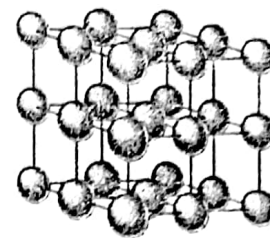


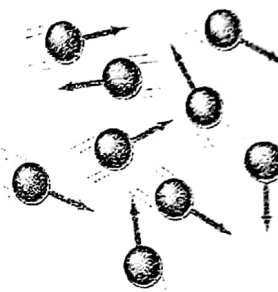
Sekarang mari kita lihat bagaimana perbedaan tiga fase atau tiga zat ini, dari sudut pandang atomik atau **mikroskopis**. Jelas, atom-atom dan molekul-molekul harus mengerahkan gaya saling tarik menarik di antara mereka. Jika tidak, bagaimana sepotong bata atau aluminium dapat saling terikat dalam satu bagian? Gaya tarik menarik antara molekul bersifat elektris (akan dibahas lebih lanjut dalam Bab selanjutnya). Ketika molekul terlalu berdekatan, gaya antar molekul harus menjadi tolak-menolak (repulsi listrik antar elektron-elektron terluar). Kita membutuhkan asumsi ini untuk menjelaskan bagaimana zat dapat menempati ruang. Maka molekul mempertahankan jarak minimum satu sama lain. Dalam zat padat, gaya tarik-merarik cukup kuat sehingga atom atau molekul hanya bergerak sedikit (berosilasi) pada posisi yang relatif tetap, seringkali dalam deret yang dikenal sebagai kisi-kisi kristal, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 13-2a. Dalam zat cair, atom atau molekul bergerak lebih cepat, atau gaya antar molekul lebih lemah, sehingga molekul cukup bebas untuk bergerak saling berpapasan, seperti dalam Gambar 13-2b. Dalam gas, gaya begitu lemah, atau kecepatan begitu tinggi, sehingga molekul bahkan tidak berdekatan. Mereka bergerak cepat ke semua arah. Gambar 13-2c, mengisi seluruh ruang dan kadang-kadang saling bertumbukan. Secara rata-rata, kecepatan cukup tinggi dalam gas sehingga ketika dua molekul bertumbukan, gaya tarik tidak cukup kuat untuk mempertahankan mereka agar tetap dekat dan mereka terbang ke arah yang baru.



(a)



(b)



(c)

GAMBAR 13-2 Susunan atom dalam (a) padatan kristal, (b) zat cair, dan (c) gas

GAMBAR 13-3 Sambungan ekspansi pada sebuah jembatan. Perhatikan garis putih pembatas pertengahan jalan bebas hambatan.



CONTOH 13-1 ESTIMASI

Jarak antar atom. Densitas tembaga adalah $8,9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, dan setiap atom tembaga memiliki massa 63 u. Perkiraan jarak rata-rata antara atom-atom tembaga yang berdekatan.

PENDEKATAN Kita menganggap kubus tembaga memiliki sisi 1 m. Dari densitas yang diberikan, kita dapat menghitung massa m dari kubus bervolume $V = 1 \text{ m}^3$ ($m = \rho V$). Kita membagi massa m dengan massa satu atom (63 u) untuk mendapatkan jumlah atom dalam 1 m^3 . Misalkan N adalah jumlah atom dalam panjang 1 m³; maka $(N)(N)(N) = N^3$ sama dengan jumlah total atom dalam 1 m^3 .

PENYELESAIAN Massa 1 atom tembaga adalah $63 \text{ u} = 63 \times 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1,05 \times 10^{-25} \text{ kg}$. Ini berarti bahwa dalam satu kubus tembaga bersisi 1 m (volume = 1 m^3), terdapat

$$\frac{8,9 \times 10^3 \text{ kg}}{1,05 \times 10^{-25} \text{ kg/atom}} = 8,5 \times 10^{28} \text{ atom/m}^3.$$

Volume kubus dengan sisi ℓ adalah $V = \ell^3$, jadi pada satu sisi kubus sepanjang 1 m ada $(8,5 \times 10^{28})^{1/3} \text{ atom} = 4,4 \times 10^9 \text{ atom}$. Maka jarak antara atom yang berdekatan adalah

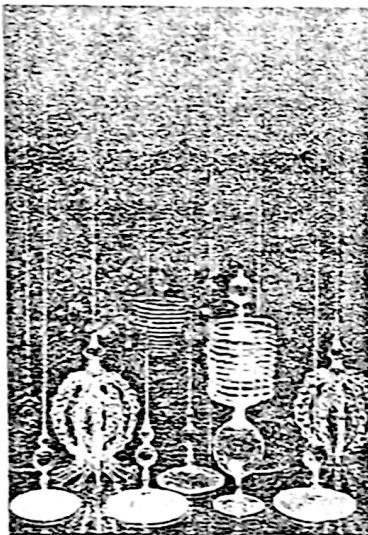
$$\frac{1 \text{ m}}{4,4 \times 10^9 \text{ atom}} = 2,3 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

CATATAN Perhatikan satuan. Meskipun “atom” bukan satuan, akan berguna jika kita menggunakannya untuk memastikan Anda menghitung dengan benar.

CATATAN Jarak antara atom pada dasarnya adalah apa yang kita maksudkan ketika kita membicarakan ukuran atau diameter atom. Jadi kita telah mengkalkulasikan ukuran sebuah atom tembaga.

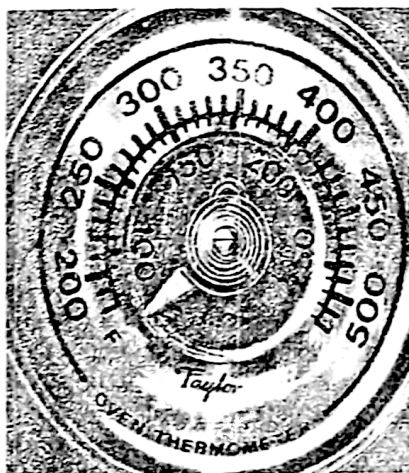
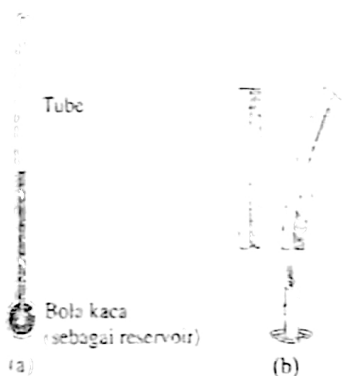
13-2 Temperatur dan Termometer

Dalam kehidupan sehari-hari, **temperatur** adalah ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda. Sebuah oven panas disebut bertemperatur tinggi, sementara es di danau yang beku disebut bertemperatur rendah.



GAMBAR 13-4 Termometer-termostatis yang dibuat oleh Accademia del Cimento (1657-1667) di Florence merupakan salah satu termometer yang pertama-tama dikenal. Alat yang sensitif dan indah ini berisi alkohol kadang-kadang diberi warna, seperti banyak termometer saat ini

GAMBAR 13-5 (a) Termometer kaca berisi air raksa atau alkohol. (b) lempeng bimetal



GAMBAR 13-6 Foto termometer yang menggunakan lempeng bimetal berbentuk lingkaran

Banyak properti materi yang berubah karena temperatur. Misalnya, sebagian besar materi memuai ketika dipanaskan. Sebuah balok baja akan menjadi lebih panjang ketika panas dibandingkan ketika dingin. Jalan dan trotoar beton sedikit memuai dan menyusut sesuai temperatur, karena itu penjarak kompresibel atau sambungan pemuaian (Gbr. 13-3) ditempatkan pada jarak yang teratur. Resistansi listrik zat berubah sesuai temperatur (Bab 18). Begitu juga warna yang dipancarkan benda, setidaknya pada temperatur tinggi. Anda mungkin memperhatikan bahwa elemen pemanas kompor listrik akan memancarkan warna merah ketika panas. Pada temperatur yang lebih tinggi, benda padat seperti besi akan memancarkan sinar oranye atau bahkan putih. Cahaya putih dari bola lampu biasa berasal dari kawat wolfram yang sangat panas. Temperatur permukaan matahari dan bintang lain dapat diukur oleh warna awal yang dominan (lebih tepatnya, panjang gelombang) cahaya yang mereka pancarkan.

Alat yang dipasang untuk mengukur temperatur disebut **termometer**. Ada banyak macam termometer, tetapi pengoperasiannya selalu bergantung pada beberapa properti zat yang berubah sesuai temperatur. Termometer yang paling umum bergantung pada pemuaian zat yang bersesuaian dengan kenaikan temperatur. Ide pertama tentang termometer, oleh Galileo, menggunakan pemuaian gas. Termometer umum saat ini terdiri dari tabung kaca berongga yang diisi dengan air raksa atau alkohol yang diberi warna merah, seperti termometer yang digunakan pertama kali (Gbr. 13-4).

Dalam termometer kaca berisi cairan yang umum, cairan memuai melebihi kaca ketika temperatur naik, sehingga tinggi cairan dalam tabung naik (Gbr. 13-5a). Meskipun logam juga memuai sesuai temperatur, perubahan panjang batang logam, misalnya, biasanya terlalu kecil untuk diukur secara akurat dengan perubahan temperatur biasa. Meskipun demikian, termometer yang berguna dapat dibuat dengan mengikat dua logam berbeda yang tingkat pemuaian mereka tidak sama (Gbr. 13-5b). Ketika temperatur naik, besar pemuaian yang berbeda menyebabkan lempeng bimetal itu membengkok. Seringkali lempeng bimetal berbentuk spiral, satu ujungnya ditetapkan sementara ujung lainnya ditempelkan dengan jarum penunjuk. Gbr. 13-6. Termometer jenis ini digunakan sebagai termometer udara biasa, termometer oven, pemutus otomatis di teko listrik, dan termostat ruang untuk menentukan kapan pemanas atau pengkondisi udara harus dinyalakan atau dimatikan. Termometer yang sangat teliti menggunakan properti-properti listrik (Bab 18) seperti termometer resistansi, termokopel, dan termistor, seringkali dilengkapi pembaca digital.

Skala Temperatur

Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif, sejumlah skala numerik harus didefinisikan. Skala yang paling umum saat ini adalah skala **Celsius** atau **centigrade**. Di Amerika Serikat, skala **Fahrenheit** umum digunakan. Skala terpenting dalam karya ilmiah adalah skala mutlak, atau **Kelvin**, dan akan dibicarakan nanti dalam Bab ini.

Salah satu cara menentukan skala temperatur adalah memberikan nilai tertentu pada dua temperatur yang mudah diulangi. Untuk skala Celsius dan Fahrenheit, dua titik tetap yang dipilih adalah titik beku dan titik didih^{***} air, keduanya diambil pada tekanan atmosfer. Pada skala Celsius, titik beku air ditentukan 0°C ("nol derajat

^{*}Sebagian besar zat memuai ketika temperaturnya naik, tetapi tidak semuanya. Air, misalnya, pada kisaran 0°C sampai 4°C menyusut sesuai temperatur (lihat Subbab 13-4).

^{**}Titik beku suatu zat didefinisikan sebagai temperatur di mana fase padat dan cair berada dalam keadaan setimbang—yaitu, tanpa ada cairan apapun yang berubah menjadi padat atau sebaliknya. Secara eksperimental, titik beku terjadi hanya pada satu temperatur tertentu pada tekanan tertentu. Demikian pula, titik didih didefinisikan sebagai temperatur di mana zat cair dan gas berada dalam kesetimbangan. Karena titik ini bervariasi sesuai tekanan, tekanan harus ditentukan (biasanya pada 1 atm).

Celsius”) dan titik didih air 100°C. Pada skala Fahrenheit, titik beku didefinisikan 32°F dan titik didih 212°F. Termometer praktis dikalibrasi dengan menempatkannya dalam lingkungan yang disiapkan dengan teliti pada setiap temperatur dan menandai posisi cairan atau penunjuk. Untuk skala Celsius, jarak antara dua tanda dibagi menjadi seratus dengan jarak yang sama dan merepresentasikan setiap derajat antara 0°C dan 100°C (maka dinamakan “skala centigrade” yang berarti “seratus langkah”). Untuk skala Fahrenheit, dua titik diberi nilai 32°F dan 212°F dan jarak antara dua nilai itu dibagi rata menjadi 180 bagian. Untuk temperatur di bawah titik beku air dan di atas titik didih air, skala bisa diperluas menggunakan jarak yang sama. Meskipun demikian, termometer hanya dapat digunakan pada kisaran temperatur yang terbatas karena keterbatasan termometer itu sendiri—misalnya, cairan air raksa dalam termometer kaca air raksa akan membeku pada beberapa titik, yang mana termometer tidak akan bisa digunakan. Termometer juga tidak dapat digunakan di atas temperatur di mana cairan menguap. Untuk temperatur yang sangat rendah atau sangat tinggi, diperlukan termometer khusus, beberapa akan kita jelaskan nanti.

Setiap temperatur dalam skala Celsius berhubungan dengan temperatur tertentu dalam skala Fahrenheit, Gbr. 13-7. Untuk mengkonversikan skala Celsius ke skala Fahrenheit dan sebaliknya, ingatlah bahwa 0°C sama dengan 32°F dan bahwa kisaran 100° pada skala Celsius terhubung dengan kisaran 180° pada skala Fahrenheit. Maka, satu derajat Fahrenheit (1°F) sama dengan $100/180 = \frac{5}{9}$ satu derajat Celsius (1°C). Sehingga, $1^\circ\text{F} = \frac{5}{9}^\circ\text{C}$. (Perhatikan bahwa ketika kita mengacu pada temperatur tertentu, kita mengatakan “derajat Celsius,” seperti pada 20°C; tetapi ketika kita mengacu pada *perubahan* temperatur atau *interval* temperatur, kita berkata “Celsius derajat,” seperti pada “2°C.”). Konversi antara dua skala temperatur dapat ditulis

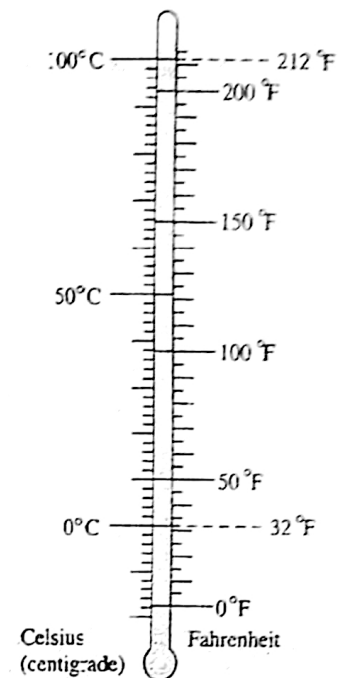
$$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{5}{9} [T(^{\circ}\text{F}) - 32]$$

atau

$$T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5} T(^{\circ}\text{C}) + 32.$$

Daripada mengingat hubungan ini (yang mana akan lebih membingungkan), biasanya lebih mudah bila kita menyederhanakan dengan mengingat bahwa 0°C = 32°F dan bahwa perubahan 5°C = perubahan 9°F.

GAMBAR 13-7 Perbandingan skala Celsius dan Fahrenheit.



CONTOH 13-2 Mengukur temperatur badan Anda. Temperatur badan normal adalah 98,6°F. Berapa temperatur badan normal diukur dalam skala Celsius?

PENDEKATAN Kita ingat bahwa 0°C = 32°F dan 5°C = 9°F.

PENYELESAIAN Pertama kita menghubungkan temperatur tertentu dengan titik beku air (0°C). Maka, 98,6°F sama dengan $98,6 - 32,0 = 66,6^\circ\text{F}$ di atas titik beku air. Karena setiap $^\circ\text{F}$ sama dengan $\frac{5}{9}^\circ\text{C}$, nilai ini dapat dikonversi ke $66,6 \times \frac{5}{9} = 37,0$ Celsius derajat di atas titik beku. Titik beku adalah 0°C, sehingga temperatur adalah 37,0°C.

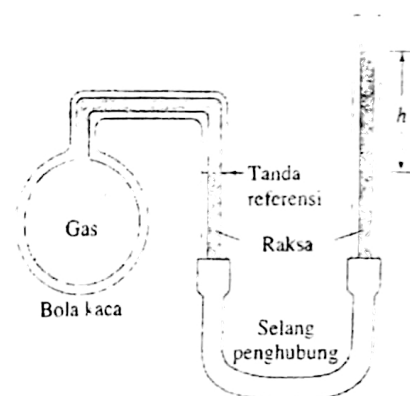
⚠ AWAS

Konversikan temperatur dengan mengingat 0°C = 32°F dan perubahan 5°C = 9°F

*Skala Temperatur Standar

Zat yang berbeda-beda tidak memuai dengan cara yang sama pada kisaran temperatur yang luas. Konsekuensinya, jika kita mengkalibrasi berbagai jenis termometer tepat seperti yang digambarkan di atas, hasilnya tidak akan sama persis.

Karena perbedaan ini, beberapa jenis termometer standar harus dipilih sehingga temperatur menengah dapat dihitung dengan tepat. Standar yang dipilih untuk tujuan ini adalah **termometer gas volume tetap**. Seperti yang diperlihatkan dalam diagram sederhana pada Gbr. 13-8, termometer ini terdiri dari bola kaca yang diisi dengan gas ringan yang terhubung oleh tabung tipis ke manometer raksa. Volume gas dipertahankan tetap dengan meningkatkan atau menurunkan tabung kanan manometer sehingga air raksa di tabung kiri mencapai tanda referensi. Kenaikan



GAMBAR 13-8 Termometer gas volume konstan

temperatur menyebabkan kenaikan tekanan dalam bola kaca secara proporsional. Maka tabung harus diangkat lebih tinggi agar volume gas tetap konstan. Tinggi air raksa di kolom kanan menjadi pengukur temperatur. Termometer ini memberikan hasil yang sama untuk semua gas dengan batas mengurangi tekanan gas dalam bola kaca menuju ke nol. Skala yang dihasilkan berlaku sebagai dasar skala temperatur standar.